组合计数｜基本公式、抽屉原理、Burnside 与 Pólya

1. 排列、组合与基本恒等式

$$P(n,k)=\frac{n!}{(n-k)!},\qquad \binom{n}{k}=\frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

组合数满足

$$\binom{n}{k}=\binom{n}{n-k}=\binom{n-1}{k}+\binom{n-1}{k-1},\qquad k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}.$$

多项式系数（把 n 个不同元素放入 r 个有标记组，组大小为 k_i）：

$$\binom{n}{k_1,\dots,k_r}=\frac{n!}{k_1!\cdots k_r!},\quad \sum_i k_i=n.$$

二项式定理：

$$(x+y)^n=\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}x^k y^{n-k}.$$

常用求和式：

$$\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}=2^n,\quad \sum_{k=r}^{n}\binom{k}{r}=\binom{n+1}{r+1},\quad \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}^2=\binom{2n}{n},$$

$$\sum_{k=0}^{n}k\binom{n}{k}=n2^{n-1},\qquad \sum_{k=0}^{n}\binom{r}{k}\binom{s}{n-k}=\binom{r+s}{n}.$$

2. 抽屉原理

> **抽屉原理**：把 N 个物件放入 k 个盒子，至少有一个盒子包含不少于 $\lceil N/k\rceil$ 个物件。特别地，$k+1$ 个物件放进 k 个盒子，必有两个落在同一盒。

证明：若每盒至多 $\lceil N/k\rceil-1$ 个，则总数小于 N，矛盾。等价地，若每盒最多 r 个，则物件总数最多 kr。

常见应用：单调子序列。任意 $rs+1$ 个互异实数序列，必有长度至少 $r+1$ 的递增子序列或长度至少 $s+1$ 的递减子序列。对每个位置记以该项结尾的最长递增、递减长度 (a_i,b_i)；若两种长度分别不超过 r,s，这些二元组只能有 rs 种，但互异性使不同位置的二元组不同，矛盾。

3. 容斥原理

$$\left|\bigcup_{i=1}^{n}A_i\right|=\sum_i|A_i|-\sum_{i<j}|A_i\cap A_j|+\sum_{i<j<k}|A_i\cap A_j\cap A_k|-\cdots.$$

一般地，$\left|\bigcup_i A_i\right| = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq [n]} (-1)^{|J|+1} \left|\bigcap_{j \in J} A_j\right|$。容斥适合“至少满足一个禁条件”的计数；先数每个交集，再按交集大小交替加减。

4. 普通与指数生成函数

序列 (a_n) 的普通生成函数（OGF）和指数生成函数（EGF）分别为

$$A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n, \qquad \widehat{A}(x) = \sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}.$$

若 OGF 相乘 $C = AB$，则 $c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$；若 EGF 相乘 $\widehat{C} = \widehat{A}\widehat{B}$，则 $c_n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a_k b_{n-k}$。

系数 a_n	OGF $\sum a_n x^n$	备注
1	$1/(1-x)$	任意个同类部件
$n+1$	$1/(1-x)^2$	两个非负整数之和为 n
n	$x/(1-x)^2$	$n \geq 0$
$\binom{n}{k}$（固定 k）	$x^k/(1-x)^{k+1}$	按广义二项式定理
Fibonacci 型 $f_0 = f_1 = 1,\ f_n = f_{n-1} + f_{n-2}$	$1/(1-x-x^2)$	长度 $1, 2$ 瓷砖铺长度 n

求递推的生成函数：将递推乘 x^n 后对有效 n 求和，代入初值，解出 $A(x)$。乘积生成函数表示有序独立部件的组合；权重与对象需先定义清楚。

5. 群作用与 Burnside 引理

设有限群 G 作用于有限集合 S，其中轨道代表在所给对称下等价的对象。记 $\mathrm{Fix}(g) = \{s : g \cdot s = s\}$。Burnside 引理：

$$\boxed{\#(S/G) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\mathrm{Fix}(g)|.}$$

用法：列出群元素（或共轭类），算每个置换固定多少配置，再取平均。旋转等价时通常取循环群；旋转与翻转都等价时取二面体群。Burnside 数的是轨道，也就是不同等价类数。

6. Pólya 计数与循环指标

对 G 在 n 个位置上的置换作用，置换 g 若有 $c_i(g)$ 个长度为 i 的循环，则其循环指标为

$$Z_G(a_1, \ldots, a_n) = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \prod_{i=1}^{n} a_i^{c_i(g)}.$$

这是把 Burnside 固定染色数按循环结构汇总的形式。若有 q 种颜色，允许重复且只求染色总数，令每个 $a_i = q$：

$$\#\text{染色} = Z_G(q, q, \dots, q).$$

若要记录每种颜色的使用次数，设颜色权变量为 $x_1, \dots, x_q$，代入

$$a_i = x_1^i + \cdots + x_q^i.$$

代入后的多项式中，$x_1^{m_1} \cdots x_q^{m_q}$ 的系数即颜色 j 恰用 m_j 次的不同染色数。

6.1 常见循环指标

循环群 C_n（对正 n 边形只考虑旋转）：

$$Z_{C_n} = \frac{1}{n} \sum_{d \mid n} \varphi(d) a_d^{n/d},$$

其中 φ 是 Euler 函数。二面体群 D_n（阶 $2n$，包括 n 次旋转和 n 个反射）可直接由各旋转、反射的循环型逐个相加，再除以 $2n$；不同 n 奇偶时反射循环型不同，计算前应单独检查。

6.2 例：正方形顶点用两色染色

正方形对称群 D_4 在四个顶点上的循环型为：恒等置换 1^4 一种；90° 和 270° 旋转为 4-循环两种；180° 旋转及两条边轴反射为 2^2 三种；两条顶点轴反射为 $1^2 2$ 两种。因此

$$Z_{D_4} = \frac{1}{8}\left(a_1^4 + 2a_4 + 3a_2^2 + 2a_1^2 a_2\right).$$

用黑白两色染色，代入 $a_i = 2$：

$$\# = Z_{D_4}(2,2,2,2) = \frac{1}{8}(16 + 4 + 12 + 16) = 6.$$

这就是 正方形顶点黑白染色，在旋转和翻转下视为相同 的计数。